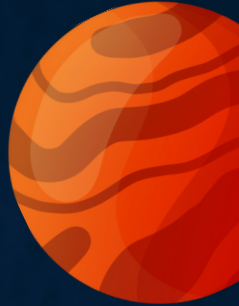
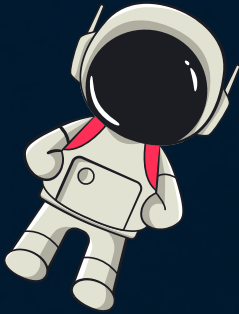
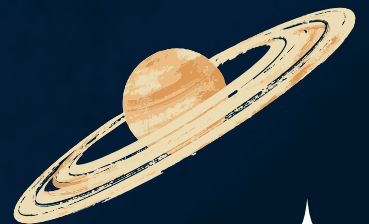
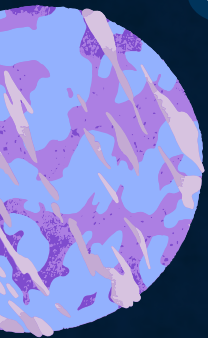




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



MATERI BANGUN RUANG SISI LENGKUNG





A. TABUNG

Definisi Tabung

Pernahkah kalian melihat benda berbentuk tabung? Ya, pasti pernah karena ada banyak sekali benda berbentuk tabung disekitar kita. Cobalah lihat gambar benda berbentuk tabung berikut!

Gambar 1.3 Kaleng



Gambar 1.4 Celengan

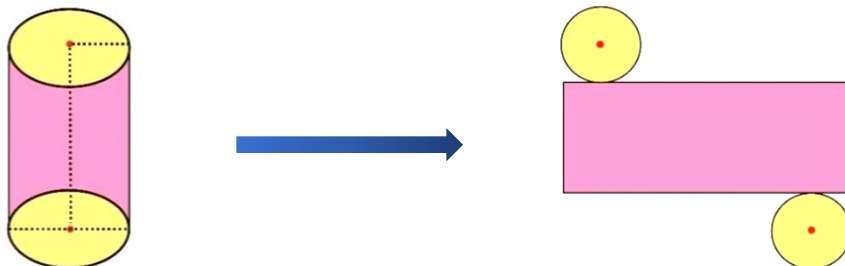


Gambar 1.1 dan 1.2 merupakan contoh benda disekitar kita yang berbentuk tabung. Ayo amati dan temukan benda-benda berbentuk tabung lainnya.

Tabung adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh dua lingkaran yang kongruen dan sejajar serta sebuah selimut berbentuk persegi panjang sebagai sisi tegak disekeliling lingkaran tersebut.

Jaring-jaring Tabung

Amati gambar salah satu jaring-jaring tabung berikut.



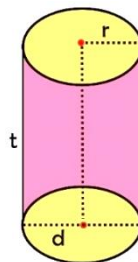
Dari jaring-jaring tabung tersebut dapat terlihat bahwa terdapat bangun datar penyusun tabung yaitu **dua lingkaran yang kongruen** dan **persegi Panjang**.

Luas Permukaan Tabung

Luas permukaan tabung adalah jumlah keseluruhan luas daerah permukaan tabung.

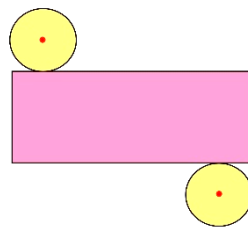
Guided Discovery

Mari kita temukan cara menentukan luas daerah permukaan tabung. Ikuti langkah berikut. Perhatikan tabung berikut dengan seksama dan mulailah menelusuri langkah penemuan setelahnya.



Langkah penemuan:

Sesuai dengan yang disampaikan pada definisi luas permukaan tabung, bahwa luas permukaan tabung bisa didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan luas daerah permukaan tabung. Maka kita dapat menjumlahkan luas tutup dan alas tabung yang berbentuk lingkaran serta luas selimut tabung yang berbentuk persegi panjang untuk menemukan luas permukaan tabung.



Dari gambar jaring-jaring tabung diatas, kita memiliki:

- Tutup tabung yang berbentuk lingkaran
- Alas tabung yang berbentuk lingkaran
- Selimut tabung yang berbentuk persegi panjang

Gambar selimut tabung yang berbentuk persegi panjang:



Dari gambar selimut diatas, maka diketahui:

- Lebar** dari persegi panjang adalah sama dengan tinggi tabung
- Panjang** dari persegi panjang adalah sama dengan keliling lingkaran

Sebelum melanjutkan pencarian, mari amati rumus dibawah ini terlebih dahulu!

- Rumus luas lingkaran = $\pi \times r^2$
- Rumus keliling lingkaran = $2 \times \pi \times r$
- Rumus luas persegi Panjang = $p \times l$
 - Dengan r adalah jari-jari lingkaran
 - p adalah Panjang dari persegi Panjang
 - l adalah Lebar dari persegi Panjang

Mari kita lanjutkan pencarian rumus nya!

Organizing

Kita tahu bahwa Luas Permukaan Tabung dapat ditemukan dengan **menjumlahkan** luas alas, luas tutup, dan luas selimut. Yang dapat ditulis seperti berikut:

$$L = \text{luas alas} + \text{luas tutup} + \text{luas selimut}$$

Karena bentuk alas dan tutup sama yaitu lingkaran, maka:

$$L = \text{luas alas dan tutup} + \text{luas selimut}$$

$$L = \text{luas 2 lingkaran} + \text{luas persegi Panjang}$$

$$L = 2 (\text{luas lingkaran}) + (\text{luas persegi Panjang})$$

Kemudian kita masukkan rumusnya:

$$L = 2 (\pi \times r^2) + (p \times l)$$

$$L = 2 \times \pi \times r^2 + (p \times l)$$

Karena **panjang** nya adalah **keliling lingkaran** dan **lebar** nya adalah **tinggi tabung**, maka:

$$L = 2 \times \pi \times r^2 + (2 \times \pi \times r) \times t$$

$$L = 2 \times \pi \times r \times (r + t)$$

Maka disimpulkan bahwa rumus luas permukaan tabung adalah:

$$L = 2 \times \pi \times r \times (r + t)$$

Dengan L adalah luas permukaan tabung (cm^2)

r adalah jari-jari lingkaran

π bernilai 3,14 atau $\frac{22}{7}$

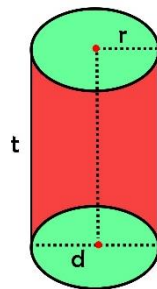
t adalah tinggi dari tabung

Volume Tabung

Volume tabung adalah seberapa banyak kapasitas tabung yang dapat ditempati suatu objek. Volume tabung dapat ditentukan dengan perkalian luas alas dengan tinggi tabung.

Guided Discovery

Mari kita temukan cara menentukan volume tabung. Ikuti Langkah berikut. Perhatikan tabung berikut dengan seksama dan mulailah menelusuri langkah penemuan setelahnya.

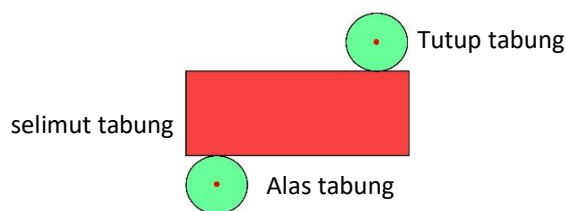


Langkah penemuan:

Sesuai dengan yang disampaikan pada definisi volume tabung, bahwa volume tabung dapat ditentukan dengan perkalian luas alas dengan tinggi tabung. Maka dapat kita tuliskan:

$$\text{Volume (V)} = \text{luas alas} \times \text{tinggi}$$

Kemudian kita gambarkan jaring-jaring tabung seperti berikut:



Dari gambar kita ketahui bahwa alas tabung berbentuk lingkaran. Maka:

$$\text{Luas alas tabung} = \text{luas lingkaran} = \pi \times r^2$$

Organizing

Maka untuk menentukan rumus volume tabung adalah:

$$\begin{aligned} \text{Volume (V)} &= \text{luas alas} \times \text{tinggi} \\ V &= \text{luas lingkaran} \times \text{tinggi} \\ V &= \pi \times r^2 \times t \end{aligned}$$

Maka disimpulkan bahwa rumus volume tabung adalah:

$$\text{Volume (V)} = \pi \times r^2 \times t$$

Dengan V adalah volume tabung (cm^3)

r adalah jari-jari lingkaran

π bernilai 3,14 atau $\frac{22}{7}$

t adalah tinggi dari tabung

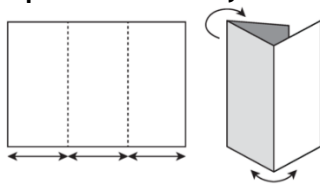
Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran. Terdapat 3 soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada leaflet dengan mengikuti instruksi berikut.

Instruksi:

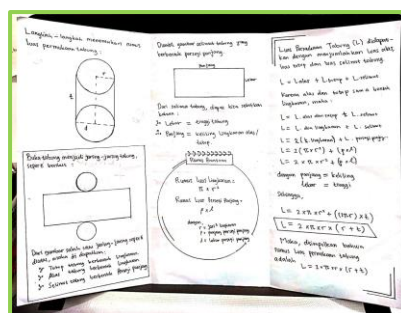
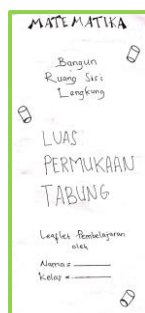
Untuk menyelesaikan *leaflet* pembelajaran, ikutilah instruksi berikut:

6. Siapkan selembar kertas.
7. Lipat kertas menjadi 3 bagian, seperti berikut:



8. Pada depan kertas, buatlah judul dan kepemilikan *leaflet*.
9. Tulis jawaban latihan pada kertas yang telah dilipat.
10. Silakan desain *leaflet* semenarik dan sekreatif mungkin

2. Contoh *leaflet*:



Latihan:

3. Pak Dedi adalah seorang pemotong kayu. Ia mendapatkan pesanan untuk membelah kayu menjadi bentuk setengah tabung dengan ukuran tinggi kayu 15 cm dan diameter kayu 7 cm . Hitunglah berapa luas permukaan kayu tersebut.
4. Bu Uli memiliki sebuah toples berbentuk tabung yang memiliki tinggi 30 cm dan diameter 20 cm . Kemudian Bu Ani mengisi toples tersebut dengan minyak kelapa hingga penuh. Berapa banyak minyak kelapa yang dibutuhkan hingga toples terisi penuh?
5. Sebuah toples permen berbentuk tabung bervolume 9.420 cm^3 dengan tinggi 30 cm . Tentukanlah diameter toples tersebut.

Kesimpulan



Kamu telah mempelajari materi Tabung. Untuk melihat kesimpulan materi yang telah kamu pelajari, kamu dapat menggunakan teknologi AR. Gambar disamping adalah *marker* yang dapat kamu *scan* untuk memunculkan objek 3D. Cara penggunaannya dapat kamu lihat pada bagian “**Petunjuk Penggunaan Buku Saku**”



B. KERUCUT

Definisi Kerucut

Pernahkah kalian melihat benda berbentuk kerucut? Ya, pasti pernah karena ada banyak sekali benda berbentuk kerucut disekitar kita. Cobalah lihat gambar benda berbentuk kerucut berikut!

Gambar 1.1 Kerucut Lalu Lintas



Gambar 1.2 Cone Es Krim

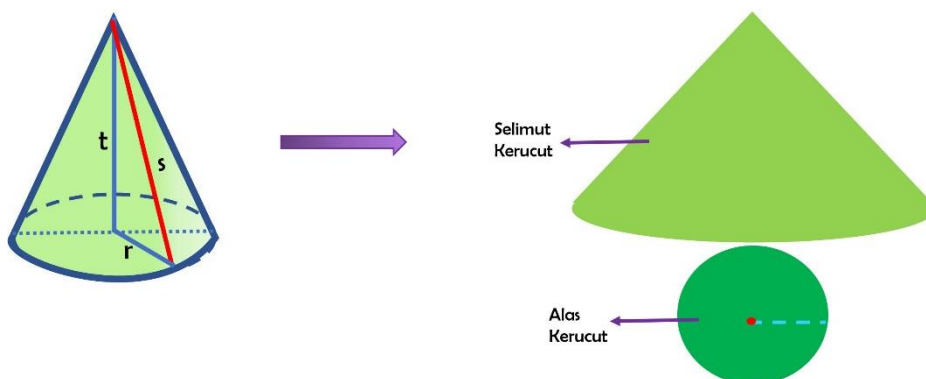


Gambar 1.1 dan 1.2 merupakan contoh benda disekitar kita yang berbentuk kerucut. Ayo amati dan temukan benda-benda berbentuk tabung lainnya.

Kerucut adalah bangun ruang tiga dimensi berbentuk limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi, dan 1 titik sudut.

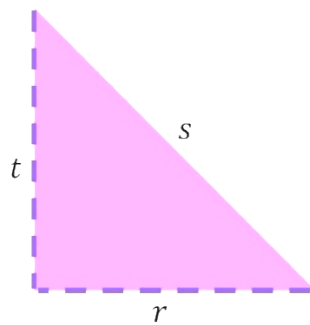
Jaring-jaring Kerucut

Amati gambar salah satu jaring-jaring kerucut berikut.



Dari jaring-jaring kerucut tersebut dapat terlihat bahwa terdapat bangun datar penyusun kerucut yaitu **lingkaran** sebagai alas dan **juring lingkaran** sebagai selimut.

Hubungan tinggi (t), jari-jari (r), dan garis pelukis (s) pada kerucut sedikit istimewa yaitu dapat berhubungan dan membentuk persamaan Pythagoras. Perhatikan rumus berikut:



$$s^2 = r^2 + t^2$$

$$s = \sqrt{r^2 + t^2}$$

$$r = \sqrt{s^2 - t^2}$$

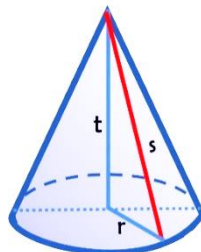
$$t = \sqrt{s^2 - r^2}$$

Luas Permukaan Kerucut

Luas permukaan kerucut adalah jumlah keseluruhan luas daerah permukaan kerucut.

Guided Discovery

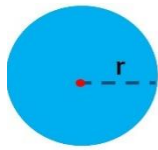
Mari kita temukan cara menentukan luas daerah permukaan kerucut. Ikuti langkah berikut ya! Perhatikan kerucut berikut dengan seksama dan mulailah menelusuri langkah penemuan setelahnya.



Langkah penemuan:

Sesuai dengan yang disampaikan pada definisi luas permukaan kerucut, bahwa luas permukaan kerucut bisa didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan luas daerah permukaan kerucut. Maka kita dapat menjumlahkan luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran dan luas selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran untuk menemukan luas permukaan kerucut.

- Mencari luas alas kerucut

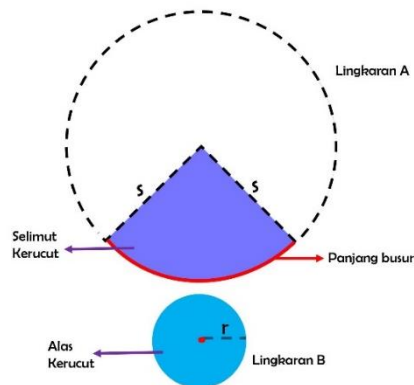


Karena alas kerucut berbentuk lingkaran maka kita perlu mendapatkan rumus luas lingkaran, yaitu:

$$\text{Luas alas} = \text{luas lingkaran} = \pi \times r^2$$

- Mencari luas selimut kerucut

Kita misalkan bahwa selimut kerucut adalah suatu juring dari lingkaran A, maka:



Untuk mencari luas selimut, kita dapat membandingkan luas juring dengan luas lingkaran A, serta panjang busur dibandingkan dengan keliling lingkaran A. Atau dapat dituliskan seperti berikut:

$$\frac{\text{luas juring}}{\text{luas lingkaran A}} = \frac{\text{panjang busur}}{\text{keliling lingkaran A}}$$

$$\frac{\text{luas juring}}{\pi \times s^2} = \frac{\text{panjang busur}}{\text{keliling lingkaran A}}$$

Jika diamati, panjang busur bernilai sama dengan keliling alas kerucut (lingkaran B), maka:

$$\frac{\text{luas juring}}{\pi \times s^2} = \frac{\text{keliling lingkaran B}}{\text{keliling lingkaran A}}$$

$$\frac{\text{luas juring}}{\pi \times s^2} = \frac{2 \times \pi \times r}{2 \times \pi \times s}$$

$$\frac{\text{luas juring}}{\pi \times s^2} = \frac{r}{s}$$

$$\text{luas juring} = \frac{r}{s} \times \pi \times s^2$$

$$\text{luas juring} = r \times \pi \times s$$

Karena luas juring sama dengan luas selimut, maka:

$$\text{luas selimut} = \pi r s$$

Organizing

- Kita tahu bahwa Luas permukaan kerucut dapat ditemukan dengan **menjumlahkan** luas alas dan luas selimut. Maka dapat ditulis seperti berikut:

$$\text{Luas permukaan kerucut (L)} = \text{luas alas} + \text{luas selimut}$$

$$L = \text{luas alas} + \text{luas selimut}$$

$$L = (\pi \times r^2) + (r \times \pi \times s)$$

$$L = \pi \times r(r + s)$$

Maka kita simpulkan bahwa rumus luas permukaan kerucut adalah:

$$L = \pi r(r + s)$$

Dengan L adalah luas permukaan kerucut (cm^2)

r adalah jari-jari lingkaran

π bernilai 3,14 atau $\frac{22}{7}$

s adalah garis pelukis kerucut

Volume Kerucut

Volume kerucut adalah seberapa banyak kapasitas kerucut yang dapat ditempati suatu objek.

Guided Discovery

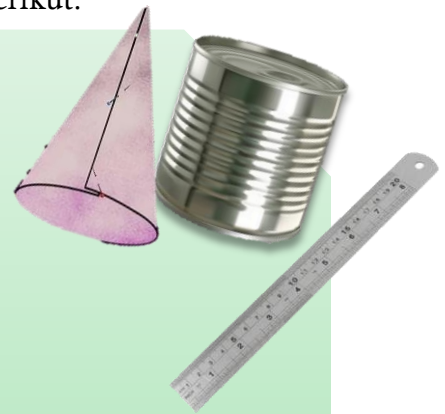
Untuk menemukan rumus volume kerucut, kamu dapat melakukan percobaan dengan pendekatan volume tabung. Amati dan cobalah percobaan berikut.

Alat-alat:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Kaleng berbentuk tabung | 4. Penggaris |
| 2. Kertas karton | 5. Gunting |
| 3. Pasir | 6. Double tip |

Langkah-langkah:

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan.
2. Pertama, ukurlah diameter dan tinggi kaleng menggunakan penggaris.
3. Buatlah kerucut tanpa alas dengan menggunakan kertas karton. Kerucut yang dibentuk harus memiliki tinggi dan diameter yang sama dengan kaleng.
4. Kemudian isilah kerucut tersebut dengan pasir hingga penuh, lalu pindahkan pada kaleng. Ulangi Langkah ini hingga kaleng terisi penuh. Catatlah berapa kali kamu mengisi kaleng hingga penuh.
5. Gunakan hasil yang kamu catat untuk membandingkan antara volume kerucut dengan volume kaleng berbentuk tabung.



Organizing

Mari kita temukan rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung berdasarkan percobaan sebelumnya.

banyaknya kerucut yang mengisi tabung = volume tabung

$3 \times \text{volume kerucut} = \text{volume tabung}$

$\text{volume kerucut} = \frac{1}{3} \times \text{volume tabung}$

$\text{volume kerucut} = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times t$

Maka disimpulkan bahwa rumus volume kerucut adalah:

$$\text{Volume (V)} = \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times t$$

Dengan V adalah volume kerucut (cm^3)

r adalah jari-jari alas kerucut

π bernilai 3,14 atau $\frac{22}{7}$

t adalah tinggi kerucut

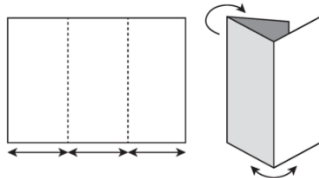
Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran. Terdapat 3 soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada leaflet dengan mengikuti instruksi berikut.

Instruksi:

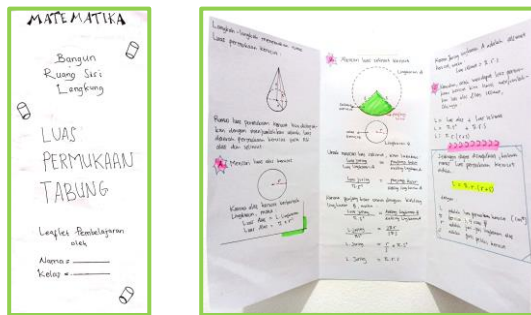
Untuk menyelesaikan *leaflet* pembelajaran, ikutilah instruksi berikut:

1. Siapkan selembar kertas.
2. Lipat kertas menjadi 3 bagian, seperti berikut:



3. Pada depan kertas, buatlah judul dan kepemilikan *leaflet*.
4. Tulis jawaban latihan pada kertas yang telah dilipat.
5. Silakan desain *leaflet* semenarik dan sekreatif mungkin

Contoh leaflet:



Latihan:

1. Pak Amar seorang penjual topi. Ia mendapatkan pesanan untuk membuat topi sebanyak 30 buah dengan menggunakan kertas karton. Topi yang dibuat pak Amar berbentuk kerucut dengan tinggi topi 30 cm dan diameter topi 20 cm. maka hitunglah berapa luas kertas karton yang dibutuhkan pak Amar?
2. Muzi memiliki 10 cone es krim. Ia ingin mengisi penuh masing-masing cone es krim untuk dibagikan pada temannya. Cone es krim Muzi berdiameter 60 mm dan memiliki tinggi 100 mm. Maka berapa banyak eskrim yang dibutuhkan Muzi agar setiap cone es krim terisi penuh?
3. Bu Imah seorang penjual nasi tumpeng. Ia mendapatkan pesanan untuk membuat nasi tumpeng jumbo dengan ukuran diameter nasi 50 cm dan tinggi nasi 35 cm. Kemudian Bu Imah perlu menutup nasi tersebut dengan plastik *wrap*, maka berapa luas plastik yang diperlukan bu Imah untuk menutup nasi tumpeng tersebut?

Kesimpulan



Kamu telah mempelajari materi Kerucut. Untuk melihat kesimpulan materi yang telah kamu pelajari, kamu dapat menggunakan teknologi AR.

Gambar disamping adalah *marker* yang dapat kamu *scan* untuk memunculkan objek 3D.

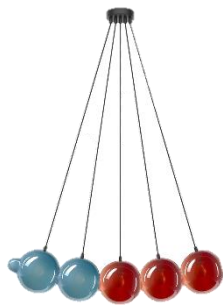
Cara penggunaannya dapat kamu lihat pada bagian “**Petunjuk Penggunaan Buku Saku**”

C. BOLA

Definisi Bola

Pernahkah kalian melihat benda berbentuk bola? Ya, pasti pernah karena ada banyak sekali benda berbentuk bola disekitar kita. Cobalah lihat gambar benda berbentuk bola berikut!

Gambar 1.1 Bandul



Gambar 1.2 Bola Sepak



Gambar 1.1 dan 1.2 merupakan contoh benda disekitar kita yang berbentuk bola. Ayo amati dan temukan benda-benda berbentuk bola lainnya.

Bola adalah bangun ruang tiga dimensi yang tersusun dari tak hingga lingkaran dengan jari-jari yang sama panjang dan berpusat pada titik yang sama.

Luas Permukaan Bola

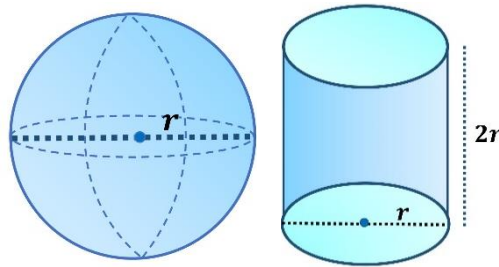
Luas permukaan tabung adalah jumlah keseluruhan luas daerah permukaan bola.

Guided Discovery

Mari kita temukan cara menentukan luas daerah permukaan bola. Ikuti Langkah berikut ya! Kita mulai dengan pernyataan Archimedes seorang ahli matematika dari Yunani.

Dalam karyanya *On the Sphere and Cylinder* Archimedes menyatakan bahwa:

“Sebarang tabung yang memiliki jari-jari yang sama dengan jari-jari bola dan tingginya sama dengan diameter bola, maka luas permukaan tabung sama dengan $\frac{3}{2}$ kali luas permukaan bola.”



Berdasarkan pernyataan tersebut maka perbandingan luas permukaan bola dengan jari-jari r dengan luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari r dan tinggi $2r$ adalah 2 : 3.

Organizing

Langkah penemuan:

- Dari penjelasan sebelumnya, kita dapatkan:
 - Tabung memiliki **jari-jari r** dan **tinggi $2r$**
 - Bola memiliki **jari-jari r**

- Kemudian mari kita hitung luas tabung:

$$L_{\text{tabung}} = 2\pi r(r + t)$$

Dengan jari-jari r dan tinggi $2r$, maka:

$$L_{\text{tabung}} = 2\pi r(r + 2r) = 2\pi r(3r) = 6\pi r^2$$

- Lalu untuk mendapatkan rumus luas permukaan bola kita dapat menggunakan pernyataan Archimedes, sehingga:

$$L_{\text{bola}} = \frac{2}{3} \times L_{\text{tabung}}$$

$$L_{\text{bola}} = \frac{2}{3} \times 6\pi r^2$$

$$L_{\text{bola}} = 4\pi r^2$$

Maka disimpulkan bahwa rumus luas permukaan bola adalah:

$$\mathbf{L = 4\pi r^2}$$

Dengan L adalah luas permukaan bola (cm^2)

r adalah jari-jari bola

π bernilai 3,14 atau $\frac{22}{7}$

Volume Bola

Volume bola adalah seberapa banyak kapasitas bola yang dapat ditempati suatu objek.

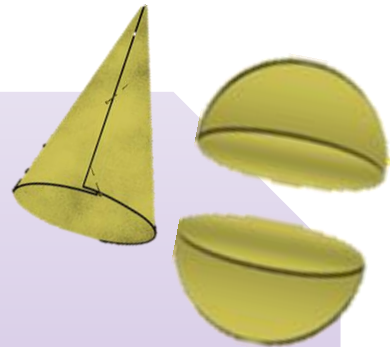
Guided Discovery

Alat-alat:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Bola plastik | 4. Penggaris |
| 2. Kertas karton | 5. Double tip |
| 3. Pasir | 6. Gunting dan cutter |

Langkah-langkah:

1. Pertama, potong bola plastik tepat ditangah bola menggunakan cutter. Kita hanya menggunakan setengah bola saja.
2. Kedua, ukurlah diameter setengah bola menggunakan penggaris.
3. Buatlah kerucut tanpa alas dengan menggunakan kertas karton. Kerucut yang dibentuk harus memiliki tinggi dan diameter yang sama dengan diameter bola.
4. Kemudian isilah setengah bola tersebut dengan pasir hingga penuh, lalu pindahkan pasirnya pada kerucut. Ulangi langkah ini hingga kerucut terisi penuh. Catatlah berapa kali kamu mengisi kerucut hingga penuh.



Organizing

Mari kita temukan rumus volume bola dengan pendekatan volume kerucut berdasarkan percobaan sebelumnya.

Dari percobaan sebelumnya didapatkan bahwa ketika jari-jari dan tinggi kerucut sama dengan diameter bola maka pengisian pasir dari setengah bola ke kerucut adalah satu kali pengisian hingga kerucut penuh. Maka volume $\frac{1}{2}$ bola sama dengan volume kerucut. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut:

$$volume_{\text{setengah bola}} = volume_{\text{kerucut}}$$

$$\frac{1}{2} \times \text{volume}_{\text{bola}} = \text{volume}_{\text{kerucut}}$$

$$\text{volume}_{\text{bola}} = 2 \times \text{volume}_{\text{kerucut}}$$

$$\text{volume}_{\text{bola}} = 2 \times \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times t$$

Dengan tinggi pada kerucut sama dengan dua kali jari-jari ($t = 2r$), maka:

$$\text{volume}_{\text{bola}} = 2 \times \frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times 2r$$

$$\text{volume}_{\text{bola}} = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3 = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Maka disimpulkan bahwa rumus volume bola adalah:

$$\text{Volume } (V) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Dengan V adalah volume kerucut (cm^3)

r adalah jari-jari alas kerucut

π bernilai 3,14 atau $\frac{22}{7}$

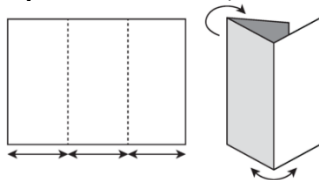
Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran. Terdapat 3 soal Latihan dibawah, jawablah Latihan tersebut pada *leaflet* dengan mengikuti instruksi berikut.

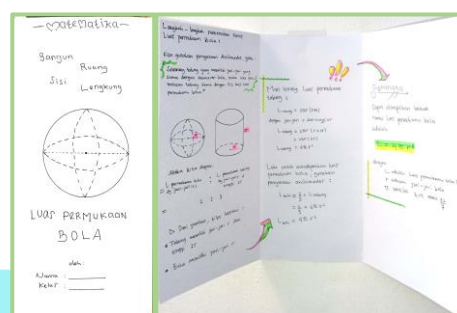
Instruksi:

Untuk menyelesaikan *leaflet* pembelajaran, ikutilah instruksi berikut:

1. Siapkan selembar kertas.
2. Lipat kertas menjadi 3 bagian, seperti berikut:



3. Pada depan kertas, buatlah judul dan kepemilikan *leaflet*.
 4. Tulis jawaban latihan pada kertas yang telah dilipat.
 5. Silakan desain *leaflet* semenarik dan sekreatif mungkin
- Contoh *leaflet*:



Latihan:

1. Volume suatu bola sepak adalah $7.234,56 \text{ cm}^3$. Hitunglah luas permukaan bola sepak tersebut.
2. Sebuah granit berbentuk bola pecah hingga membentuk seperempat bola seperti gambar berikut. Jika jari-jari nya 14 cm, maka hitunglah luas permukaan granit tersebut.



3. Sebuah bola dimasukkan kedalam keranjang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 14 cm. Hitunglah volume bola terbesar yang dapat dimasukkan kedalam keranjang tersebut.

Kesimpulan



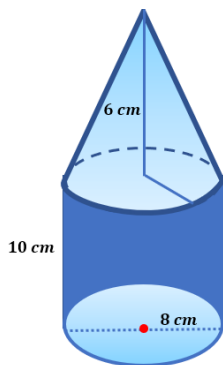
Kamu telah mempelajari materi Bola. Untuk melihat kesimpulan materi yang telah kamu pelajari, kamu dapat menggunakan teknologi AR.

Gambar disamping adalah *marker* yang dapat kamu *scan* untuk memunculkan objek 3D.

Cara penggunaannya dapat kamu lihat pada bagian “**Petunjuk Penggunaan Buku Saku**”

Evaluasi Akhir

8. Sebuah celengan berbentuk tabung memiliki diameter 10 cm dan tinggi 18 cm lebih panjang dari diameter. Hitunglah volume celengan tersebut.
9. Bu Mai membuat model sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut memiliki diameter 21 cm dan panjang garis pelukisnya 16 cm . Topi akan dibuat dari kertas karton yang berukuran $30\text{ cm} \times 40\text{ cm}$. Satu lembar kertas karton harganya Rp 2.000. Jika akan dibuat 100 buah topi, maka biaya yang diperlukan seluruhnya adalah?
10. Suatu keramik berbentuk bola dibungkus rapi dengan kain seluas 616 cm^2 . Carilah volume keramik bola tersebut.
11. Sebuah gelas berbentuk kerucut dengan diameter bibir gelas 10 cm dan tinggi 9 cm diisi air setengah bagian gelas. Lalu ada sebuah es batu berbentuk tabung dengan tinggi 3 cm dan diameter alas $2,5\text{ cm}$ dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Jika es batu mencair, berapakah volume air di dalam gelas?
12. Perhatikan gambar berikut. Dari bangun tersebut diketahui tinggi tabung 10 cm dan jari-jari tabung 8 cm , serta tingi kerucut 6 cm . Tentukanlah luas permukaan dan volume bangu tersebut.



Kerjakan Latihan di dalam Quiziz berikut dengan cara mengklik link berikut. Kerjakanlah secara individu dan jujur.

<https://quizizz.com/join?gc=00912417>